# MRGE 美术工作要求

**MoreRealisticGeneEditing 模组 - 美术资源需求文档**

---

**文档信息**

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026年2月19日 |
| 状态 | 第一版，后续可能调整 |
| 美术负责人 | [待定] |
| 项目周期 | 1周 |

---

## 目录


1. ⟨hyperref*|1-ux9879ux76eeux6982ux8ff0|项目概述⟩
2. ⟨hyperref*|2-ux6574ux4f53ux98ceux683cux6307ux5357|整体风格指南⟩
3. ⟨hyperref*|3-ux65b9ux5757ux6a21ux578bux9700ux6c42|方块模型需求⟩
4. ⟨hyperref*|4-ux7269ux54c1ux6750ux8d28ux9700ux6c42|物品材质需求⟩
5. ⟨hyperref*|5-guiux7d20ux6750ux9700ux6c42|GUI素材需求⟩
6. ⟨hyperref*|6-ux7c92ux5b50ux6548ux679cux9700ux6c42|粒子效果需求⟩
7. ⟨hyperref*|7-ux52a8ux753bux76f8ux5173|动画相关⟩
8. ⟨hyperref*|8-ux8f93ux51faux89c4ux683c|输出规格⟩
9. ⟨hyperref*|9-ux4f18ux5148ux7ea7ux4e0eux65f6ux95f4ux8868|优先级与时间表⟩
10. ⟨hyperref*|10-ux53c2ux8003ux8d44ux6599|参考资料⟩
11. ⟨hyperref*|11-ux6587ux4ef6ux547dux540dux89c4ux8303|文件命名规范⟩


---

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

MRGE 是一个基于真实 CAR-T 细胞疗法流程的 Minecraft 基因编辑科普模组。首版需要在一**周内**完成功能完整的全自动细胞处理系统。

### 1.2 美术工作范围

| 类别 | 数量 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 方块模型 | 6个 | P0 | 待制作 |
| 物品材质 | 11种 | P0 | 待制作 |
| GUI背景 | 1张 | P0 | 待制作 |
| 粒子效果 | 4种 | P1 | 待制作 |
| 连接管路 | 1种 | P1 | 待制作 |

### 1.3 重要说明

⚠️`<#FE0F>` **首版不允许使用占位符**，所有资源需要是最终版本。

## 2. 整体风格指南

### 2.1 配色方案

| 颜色用途 | 色值 | 使用场景 |
|---|---|---|
| **主色 - 实验室白** | `#F5F5F5` | 方块主体、背景 |
| **辅助色 - 科技蓝** | `#4A90D9` | 按钮、高亮、指示灯 |
| **点缀色 - 医疗绿** | `#55FF55` | 正常状态、成功指示 |
| **警告色 - 橙黄** | `#FFAA00` | 警告状态 |
| **危险色 - 红** | `#FF5555` | 错误、警报 |
| **透明管路** | `#FFFFFF 30%透明` | 管路、培养室 |

### 2.2 材质风格

| 风格要素 | 描述 |
|---|---|
| **整体风格** | 现代实验室风格，简洁专业 |
| **参考材质** | 石英块、平滑石头、铁块 |
| **细节处理** | 边缘圆滑，带有科技感线条 |
| **光影** | 适度高光，体现塑料/金属质感 |
| **像素风格** | 保持 Minecraft 像素风格，16×16 基础单位 |

### 2.3 图标风格

- 简洁的科技图标
- 使用1-2种主色
- 避免过多细节
- 16×16 或 32×32 像素

---

## 3. 方块模型需求

### 3.1 CliniMACS Prodigy 主方块（5种状态）

#### 3.1.1 基本信息

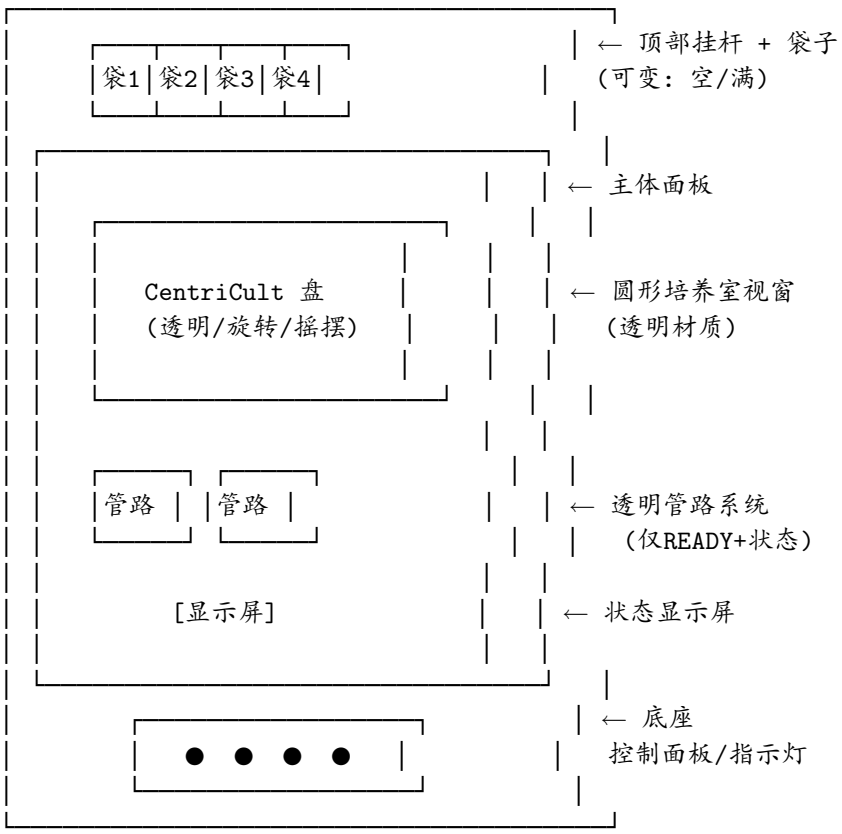
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| **方块ID** | `mrge:clini_macs_prodigy` |
| **尺寸** | 2格宽 × 2格高 × 1格深（主方块部分） |
| **模型类型** | JSON Block Model |
| **状态数** | 5种 |

#### 3.1.2 各状态模型需求

| 状态 | 文件名 | 视觉变化 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| **IDLE** | `prodigy_idle.json` | 无管路，视窗暗色，顶部空挂杆 | 培养室位置为空凹槽 |
| **READY** | `prodigy_ready.json` | 管路已安装，视窗亮起，空袋子 | 培养室透明，管路可见 |
| **RUNNING** | `prodigy_running.json` | 同READY + 发光效果 | 需要发光纹理版本 |
| **ALARM** | `prodigy_alarm.json` | 红色警示灯闪烁 | 红色指示灯纹理 |
| **COMPLETE** | `prodigy_complete.json` | 绿色指示灯，收获提示 | 绿色指示灯纹理 |

### 3.1.3 模型结构组成

CliniMACS Prodigy 结构:




### 3.1.4 纹理需求

| 纹理文件 | 尺寸 | 内容 |
|---|---|---|
| prodigy_front.png | 64×64 | 正面纹理（含视窗、管路区、显示屏） |
| prodigy_side.png | 64×64 | 侧面纹理（含接口） |
| prodigy_top.png | 32×32 | 顶部纹理（挂杆） |
| prodigy_bottom.png | 32×32 | 底部纹理 |
| prodigy_back.png | 64×64 | 背面纹理（气体接口） |
| prodigy_tubing.png | 32×32 | 透明管路纹理（叠加层） |
| prodigy_bags.png | 32×32 | 袋子纹理（多帧动画） |
| prodigy_indicator.png | 16×16 | 指示灯（绿/黄/红） |

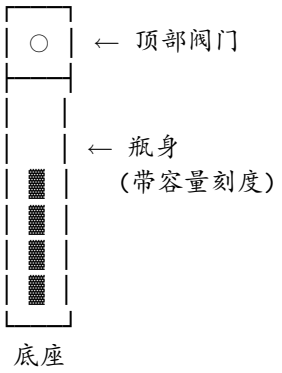
## 3.2 CO2气瓶方块

### 3.2.1 基本信息

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| **方块ID** | mrge:co2_cylinder |
| **尺寸** | 1格宽 × 2格高 × 1格深 |
| **模型类型** | JSON Block Model |
| **状态数** | 5种（容量等级 0-4） |

### 3.2.2 模型结构

CO2气瓶结构:




#### 3.2.3 纹理需求

| 纹理文件 | 尺寸 | 内容 |
|---|---|---|
| `co2_cylinder_top.png` | 16×16 | 顶部阀门 |
| `co2_cylinder_side.png` | 16×32 | 瓶身（带刻度） |
| `co2_cylinder_bottom.png` | 16×16 | 底座 |

#### 3.2.4 容量显示

| 状态 | 刻度显示 | 颜色 |
|---|---|---|
| Level 4 (100%-75%) | ■■■■■■■■ | 绿色 |
| Level 3 (75%-50%) | ■■■■■■▒▒ | 绿色 |
| Level 2 (50%-25%) | ■■■■▒▒▒▒ | 黄色 |
| Level 1 (25%-10%) | ■■▒▒▒▒▒▒ | 橙色 |
| Level 0 (10%-0%) | ▒▒▒▒▒▒▒▒ | 红色 |

---

## 4. 物品材质需求

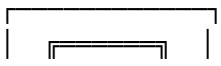
### 4.1 物品清单

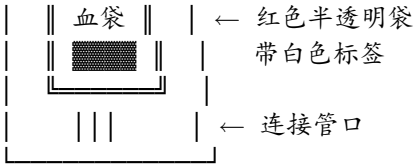
| 编号 | 物品ID | 中文名称 | 英文名称 | 尺寸 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `mrge:leukopak` | 白细胞袋 | Leukopak | 16×16 | P0 |
| 2 | `mrge:buffer` | 缓冲液 | Buffer | 16×16 | P0 |
| 3 | `mrge:media` | 培养基 | Culture Media | 16×16 | P0 |
| 4 | `mrge:magnetic_beads` | 磁珠 | Magnetic Beads | 16×16 | P0 |
| 5 | `mrge:activator` | 激活剂 | Activator | 16×16 | P0 |
| 6 | `mrge:viral_vector` | 病毒载体 | Viral Vector | 16×16 | P0 |
| 7 | `mrge:tubing_set_520` | TS520管路套件 | TS520 Tubing Set | 16×16 | P0 |
| 8 | `mrge:gas_tubing` | 气体管路 | Gas Tubing | 16×16 | P0 |
| 9 | `mrge:car_t_alpha` | CAR-T α型 | CAR-T Alpha | 16×16 | P0 |
| 10 | `mrge:car_t_beta` | CAR-T β型 | CAR-T Beta | 16×16 | P0 |
| 11 | `mrge:car_t_gamma` | CAR-T γ型 | CAR-T Gamma | 16×16 | P0 |

### 4.2 物品设计参考

#### 4.2.1 原料与消耗品

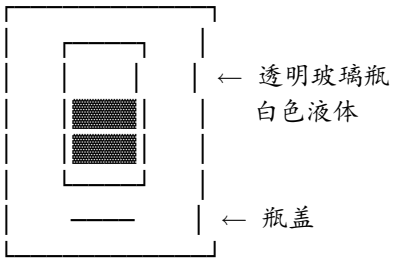
**1. 白细胞袋 (Leukopak)**





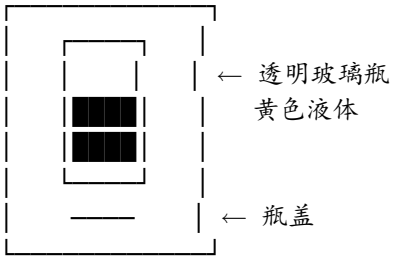

主色：#CC4444（红）
辅色：#FFFFFF（标签）

**2. 缓冲液 (Buffer)**




主色：#FFFFFF（液体透明）
辅色：#AAAAAA（玻璃边框）

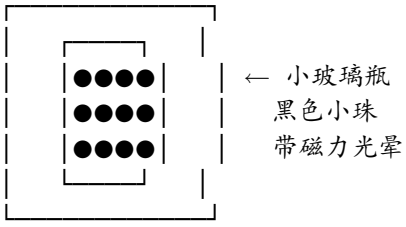
**3. 培养基 (Culture Media)**




主色：#FFFF66（黄）
辅色：#AAAAAA（玻璃边框）

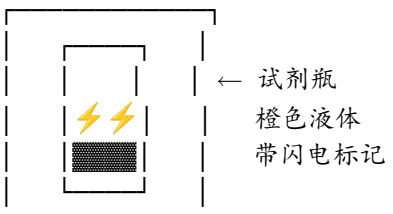
### 4.2.2 试剂

**4. 磁珠 (Magnetic Beads)**




主色：#333333（黑珠）
辅色：#4444FF（蓝色磁力光晕）

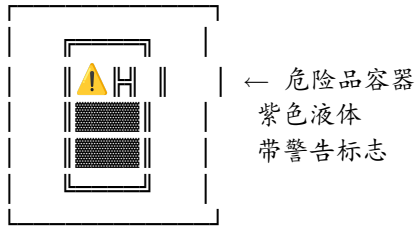
**5. 激活剂 (Activator)**





主色：#FF8800（橙）
辅色：#FFFF00（闪电）

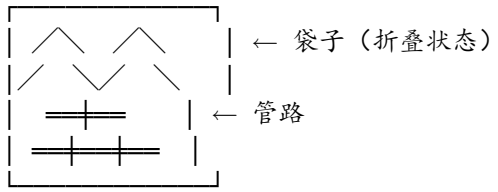
**6. 病毒载体 (Viral Vector)**




主色：#9900FF（紫）
辅色：#FF0000（警告标志）
特殊：需要在Tooltip显示伦理警告图标

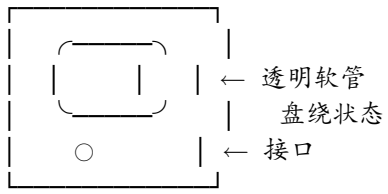
### 4.2.3 耗材与工具

**7. TS520管路套件 (Tubing Set)**




主色：#FFFFFF（透明管路）
辅色：#FFB6C1（粉红色袋子）

**8. 气体管路 (Gas Tubing)**

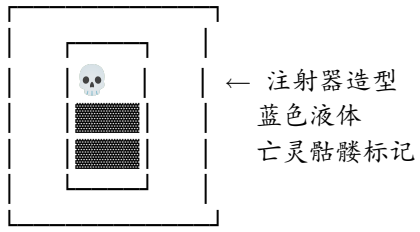



主色：#CCCCCC（透明灰）
辅色：#666666（接口）

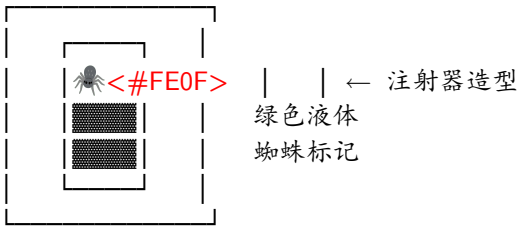
### 4.2.4 CAR-T制剂

**9-11. CAR-T制剂（三种变体）**

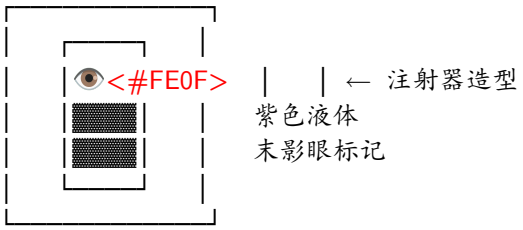
CAR-T α型（抗亡灵）




主色：#4A90D9（蓝）
标记：骷髅图标
CAR-T β型（抗毒素）




主色：#55AA55（绿）
标记：蜘蛛图标
CAR-T γ型（抗末地）




主色：#AA55AA（紫）
标记：末影眼图标

### 4.3 合成组件物品（可选，后续迭代）

| 编号 | 物品ID | 中文名称 | 尺寸 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | `mrge:centri_cult_chamber` | 离心培养室 | 16×16 | 多级合成用 |
| C2 | `mrge:magnetic_separation_unit` | 磁性分选单元 | 16×16 | 多级合成用 |
| C3 | `mrge:fluid_control_pump` | 流体控制泵 | 16×16 | 多级合成用 |
| C4 | `mrge:display_screen` | 显示屏 | 16×16 | 多级合成用 |

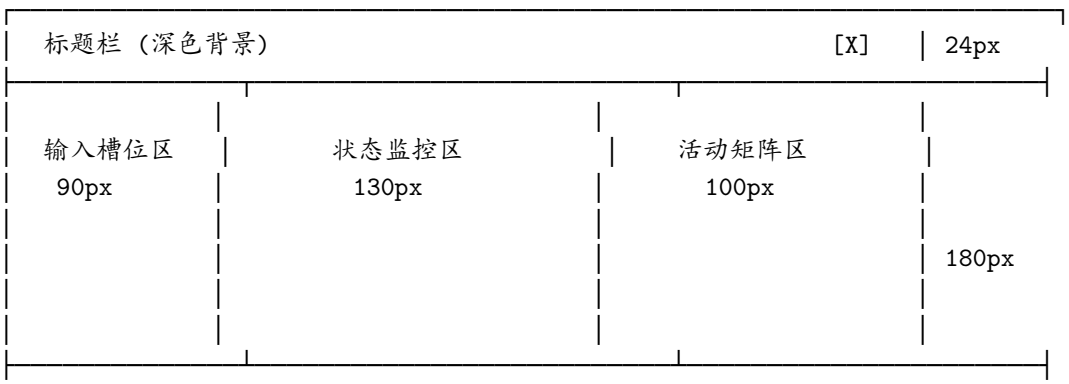
---

## 5. GUI素材需求

### 5.1 主GUI背景

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| **文件名** | `textures/gui/prodigy_bg.png` |
| **尺寸** | 320 × 240 像素 |
| **格式** | PNG (带透明通道) |
| **优先级** | P0 |

#### 5.1.1 GUI布局区域



```
| 控制栏（深色背景 + 按钮位）                                                    | 36px
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### 5.1.2 颜色方案

| 区域 | 背景色 | 边框色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标题栏 | `#2A2A2A` | `#4A4A4A` | 深灰背景 |
| 输入区 | `#3A3A3A` | `#5A5A5A` | 中灰背景 |
| 状态区 | `#1A1A2A` | `#3A3A4A` | 深蓝灰背景 |
| 矩阵区 | `#2A3A2A` | `#4A5A4A` | 深绿灰背景 |
| 控制栏 | `#2A2A2A` | `#4A4A4A` | 深灰背景 |
| 槽位 | `#8B8B8B` | `#373737` | 标准槽位色 |

#### 5.1.3 GUI元素需求

| 元素 | 文件名 | 尺寸 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 背景 | `prodigy_bg.png` | 320×240 | 主背景 |
| 槽位底 | `slot_bg.png` | 18×18 | 输入槽位底 |
| 进度条底 | `progress_bg.png` | 100×16 | 进度条背景 |
| 进度条填充 | `progress_fill.png` | 100×16 | 进度条填充（可拉伸） |
| 按钮常态 | `button_normal.png` | 60×20 | 按钮常态 |
| 按钮悬停 | `button_hover.png` | 60×20 | 按钮悬停 |
| 按钮按下 | `button_pressed.png` | 60×20 | 按钮按下 |
| 指示灯绿 | `indicator_green.png` | 8×8 | 正常指示灯 |
| 指示灯黄 | `indicator_yellow.png` | 8×8 | 警告指示灯 |
| 指示灯红 | `indicator_red.png` | 8×8 | 错误指示灯 |

### 5.2 自检弹窗

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| **文件名** | `textures/gui/integrity_test.png` |
| **尺寸** | 200 × 120 像素 |
| **格式** | PNG (带透明通道) |
| **优先级** | P1 |

---

## 6. 粒子效果需求

### 6.1 流体粒子

| 粒子名称 | 文件名 | 尺寸 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 缓冲液粒子 | `particle/buffer_particle.png` | 4×4 | `#FFFFFF` | 白色小圆点 |
| 培养基粒子 | `particle/media_particle.png` | 4×4 | `#FFFF66` | 黄色小圆点 |
| 细胞粒子 | `particle/cell_particle.png` | 6×6 | `#FFB6C1`→`#F5DEB3` | 粉色→米黄渐变 |
| 病毒粒子 | `particle/virus_particle.png` | 3×3 | `#9900FF` | 紫色小点 |

### 6.2 特效粒子

| 粒子名称 | 文件名 | 尺寸 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 电磁效果 | `particle/magnetic_glow.png` | 8×8 | `#4444FF` | 蓝色光晕 |
| 警报闪烁 | `particle/alarm_flash.png` | 16×16 | `#FF0000` | 红色闪烁 |
| 成功光效 | `particle/success_glow.png` | 16×16 | `#55FF55` | 绿色光效 |
| 生物危害 | `particle/biohazard.png` | 8×8 | `#AAFF00` | 黄绿色雾气 |

### 6.3 粒子动画规格

| 粒子 | 发射频率 | 生命周期 | 速度 | 大小变化 |
|---|---|---|---|---|
| 缓冲液 | 每消耗1%发射5个 | 40 ticks | 0.05 | 恒定 |
| 培养基 | 每消耗1%发射5个 | 40 ticks | 0.05 | 恒定 |
| 细胞 | 每秒10个 | 60 ticks | 0.02 | 0.5→1.0倍 |
| 病毒 | 转导期间持续 | 30 ticks | 0.08 | 恒定 |

---

## 7. 动画相关

### 7.1 CentriCult培养室动画

**动画类型**:

| 类型 | 触发阶段 | 参数 | 实现方式 |
|---|---|---|---|
| 高速旋转 | Day 0, 2, 11 | 2500 RPM | 程序控制旋转 |
| 缓慢摇摆 | Day 1, 3-10 | 100°角度 | 程序控制旋转 |
| 液体颜色 | Day 3-10 | 粉红→米黄 | 粒子颜色插值 |

### 7.2 袋子动画

**袋子液面下降效果**:

| 阶段 | 液面高度 | 视觉表现 |
|---|---|---|
| 100% | 满袋 | 完整填充 |
| 75% | 3/4 | 略有下降 |
| 50% | 1/2 | 明显下降 |
| 25% | 1/4 | 接近空 |
| 0% | 空袋 | 扁平状 |

**实现方式**: 通过多个帧的纹理实现（可选：程序控制UV偏移）

### 7.3 指示灯闪烁

| 状态 | 闪烁频率 | 颜色变化 |
|---|---|---|
| 正常 | 无 | 恒定绿 |
| 警告 | 1Hz | 绿↔<#FE0E>黄 |
| 错误 | 2Hz | 红↔<#FE0E>暗红 |
| 完成 | 0.5Hz | 绿↔<#FE0E>亮绿 |

---

## 8. 输出规格

### 8.1 文件格式

| 类型 | 格式 | 色深 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 方块纹理 | PNG | 32位 (RGBA) | 支持透明 |
| 物品纹理 | PNG | 32位 (RGBA) | 支持透明 |
| 模型文件 | JSON | - | Minecraft标准格式 |
| GUI素材 | PNG | 32位 (RGBA) | 支持透明 |
| 粒子纹理 | PNG | 32位 (RGBA) | 支持透明 |

### 8.2 文件尺寸标准

| 类型 | 标准尺寸 | 说明 |
|---|---|---|
| 方块纹理 | 16×16, 32×32, 64×64 | 2的幂次 |
| 物品纹理 | 16×16 | 标准 |
| GUI | 按需 | 320×240等 |
| 粒子 | 4×4, 8×8, 16×16 | 小尺寸 |

### 8.3 命名规范

```
方块纹理: block/xxx.png
物品纹理: item/xxx.png
模型文件: models/block/xxx.json, models/item/xxx.json
GUI素材: textures/gui/xxx.png
粒子纹理: textures/particle/xxx.png
```

---

## 9. 优先级与时间表

### 9.1 总体时间表（1周）

| 天数 | 任务 | 产出物 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 物品材质 (1-5) | 白细胞袋、缓冲液、培养基、磁珠、激活剂 | P0 |
| Day 2 | 物品材质 (6-11) | 病毒载体、管路套件、气体管路、3种CAR-T | P0 |
| Day 3 | 方块模型 - CliniMACS主方块 | IDLE/READY状态模型 + 纹理 | P0 |
| Day 4 | 方块模型 - CliniMACS其余状态 | RUNNING/ALARM/COMPLETE状态 | P0 |
| Day 5 | 方块模型 - CO2气瓶 | CO2气瓶5种容量状态 | P0 |
| Day 5 | GUI背景 | 主GUI背景 + 槽位 + 按钮 | P0 |
| Day 6 | 粒子效果 | 4种流体粒子 + 特效粒子 | P1 |
| Day 7 | 优化修正 | 根据测试反馈调整 | P1 |

### 9.2 详细任务清单

**Day 1: 物品材质（第1批）**

| 任务 | 文件 | 尺寸 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 白细胞袋 | `item/leukopak.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| 缓冲液 | `item/buffer.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| 培养基 | `item/media.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| 磁珠 | `item/magnetic_beads.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| 激活剂 | `item/activator.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |

**Day 2: 物品材质（第2批）**

| 任务 | 文件 | 尺寸 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 病毒载体 | `item/viral_vector.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| TS520管路套件 | `item/tubing_set_520.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| 气体管路 | `item/gas_tubing.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| CAR-T α型 | `item/car_t_alpha.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| CAR-T β型 | `item/car_t_beta.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |
| CAR-T γ型 | `item/car_t_gamma.png` | 16×16 | 0.5h | ☐ |

**Day 3: CliniMACS 主方块（第1批）**

| 任务 | 文件 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| IDLE状态模型 | `models/block/prodigy_idle.json` | 1h | ☐ |
| IDLE状态纹理 | `block/prodigy_*.png` (6张) | 2h | ☐ |
| READY状态模型 | `models/block/prodigy_ready.json` | 1h | ☐ |
| 管路纹理 | `block/prodigy_tubing.png` | 0.5h | ☐ |
| 袋子纹理 | `block/prodigy_bags.png` | 0.5h | ☐ |

**Day 4: CliniMACS 主方块 (第2批)**

| 任务 | 文件 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RUNNING状态模型 | `models/block/prodigy_running.json` | 0.5h | ☐ |
| RUNNING发光纹理 | `block/prodigy_*_emission.png` | 1h | ☐ |
| ALARM状态模型 | `models/block/prodigy_alarm.json` | 0.5h | ☐ |
| COMPLETE状态模型 | `models/block/prodigy_complete.json` | 0.5h | ☐ |
| 指示灯纹理 | `block/prodigy_indicator.png` | 0.5h | ☐ |

**Day 5: CO2气瓶 + GUI**

| 任务 | 文件 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CO2气瓶模型 (5状态) | `models/block/co2_cylinder_*.json` | 1.5h | ☐ |
| CO2气瓶纹理 | `block/co2_cylinder_*.png` | 1h | ☐ |
| GUI背景 | `textures/gui/prodigy_bg.png` | 2h | ☐ |
| GUI元素 | `textures/gui/slot_*.png` 等 | 1h | ☐ |

**Day 6: 粒子效果**

| 任务 | 文件 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 缓冲液粒子 | `particle/buffer_particle.png` | 0.25h | ☐ |
| 培养基粒子 | `particle/media_particle.png` | 0.25h | ☐ |
| 细胞粒子 | `particle/cell_particle.png` | 0.5h | ☐ |
| 病毒粒子 | `particle/virus_particle.png` | 0.25h | ☐ |
| 特效粒子 (4种) | `particle/*.png` | 1h | ☐ |

**Day 7: 优化修正**

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 修正物品 | 根据反馈调整物品材质 | 1h | ☐ |
| 修正方块 | 根据反馈调整方块模型 | 1h | ☐ |
| 修正GUI | 根据反馈调整GUI | 1h | ☐ |
| 最终检查 | 确保所有资源完整 | 1h | ☐ |

### 9.3 里程碑

| 里程碑 | 日期 | 交付物 |
|---|---|---|
| M1 | Day 2 结束 | 11种物品材质完成 |
| M2 | Day 4 结束 | CliniMACS 5种状态完成 |
| M3 | Day 5 结束 | CO2气瓶 + GUI 完成 |
| M4 | Day 6 结束 | 所有粒子效果完成 |
| M5 | Day 7 结束 | 最终版本交付 |

---

## 10. 参考资料

### 10.1 现实设备参考图

以下参考图位于 Obsidian Vault 中:

| 参考图 | 路径 | 用途 |
|---|---|---|
| CliniMACS Prodigy 现实图1 | 802169.44041.1080p.jpeg | 方块整体造型 |
| CliniMACS Prodigy 现实图2 | 33963(3).jpg | 方块细节参考 |
| CentriCult 离心培养室 | Image_1769492732462_848.jpg | 培养室造型 |
| 磁性分选单元 | miltenyi_magnet_unit_cover_800.png | 分选模块造型 |
| 流体控制泵 | Image_1769492810876_464.jpg | 泵造型参考 |

### 10.2 Minecraft风格参考图

以下参考图位于 Obsidian Vault 中:

| 参考图 | 路径 | 用途 |
|---|---|---|
| CentriCult MC风格 | Gemini_Generated_Image_pb15prpb15prpb15 .png | 培养室MC化参考 |
| 磁性分选单元 MC风格 | Gemini_Generated_Image_hi5ct8hi5ct8hi5c .png | 分选模块MC化参考 |
| 流体控制泵 MC风格 | unnamed (8).jpg | 泵MC化参考 |

### 10.3 参考图路径

```
/home/craftbukkit/文档/Obsidian Vault/
├── 802169.44041.1080p.jpeg          # CliniMACS 现实图
├── 33963(3).jpg                      # CliniMACS 现实图2
├── -S1920x960.png                    # 设备截图
├── Image_1769492732462_848.jpg       # CentriCult 参考
├── Image_1769492810876_464.jpg       # 流体泵参考
├── miltenyi_magnet_unit_cover_800.png # 磁性分选单元
├── Gemini_Generated_Image_pb15prpb15prpb15.png  # MC风格1
├── Gemini_Generated_Image_hi5ct8hi5ct8hi5c.png  # MC风格2
├── unnamed (6).jpg                   # MC风格效果图
├── unnamed (7).jpg                   # 其他参考
├── unnamed (8).jpg                   # 泵MC风格
└── ...
```

---

## 11. 文件命名规范

### 11.1 纹理文件

```
方块纹理:  textures/block/<name>.png
物品纹理:  textures/item/<name>.png
GUI素材:   textures/gui/<name>.png
粒子纹理:  textures/particle/<name>.png
```

### 11.2 模型文件

```
方块模型:  assets/mrge/models/block/<name>.json
物品模型:  assets/mrge/models/item/<name>.json
```

### 11.3 Blockstate文件

```
方块状态:  assets/mrge/blockstates/<name>.json
```

### 11.4 完整目录结构

```
src/main/resources/assets/mrge/
├── blockstates/
│   ├── clini_macs_prodigy.json
│   └── co2_cylinder.json
│
├── models/
│   ├── block/
│   │   ├── prodigy_idle.json
│   │   ├── prodigy_ready.json
│   │   ├── prodigy_running.json
│   │   ├── prodigy_alarm.json
│   │   ├── prodigy_complete.json
│   │   ├── co2_cylinder_0.json
│   │   ├── co2_cylinder_1.json
│   │   ├── co2_cylinder_2.json
│   │   ├── co2_cylinder_3.json
│   │   └── co2_cylinder_4.json
│   └── item/
│       ├── clini_macs_prodigy.json
│       ├── co2_cylinder.json
│       ├── leukopak.json
│       ├── buffer.json
│       ├── media.json
│       ├── magnetic_beads.json
│       ├── activator.json
│       ├── viral_vector.json
│       ├── tubing_set_520.json
│       ├── gas_tubing.json
│       ├── car_t_alpha.json
│       ├── car_t_beta.json
│       └── car_t_gamma.json
│
├── textures/
│   ├── block/
│   │   ├── prodigy_front.png
│   │   ├── prodigy_side.png
│   │   ├── prodigy_top.png
│   │   ├── prodigy_bottom.png
│   │   ├── prodigy_back.png
│   │   ├── prodigy_tubing.png
│   │   ├── prodigy_bags.png
│   │   ├── prodigy_indicator.png
│   │   ├── co2_cylinder_top.png
│   │   ├── co2_cylinder_side.png
│   │   └── co2_cylinder_bottom.png
│   ├── item/
│   │   ├── leukopak.png
│   │   ├── buffer.png
│   │   ├── media.png
```

```
│   │   ├── magnetic_beads.png
│   │   ├── activator.png
│   │   ├── viral_vector.png
│   │   ├── tubing_set_520.png
│   │   ├── gas_tubing.png
│   │   ├── car_t_alpha.png
│   │   ├── car_t_beta.png
│   │   └── car_t_gamma.png
│   ├── gui/
│   │   ├── prodigy_bg.png
│   │   ├── slot_bg.png
│   │   ├── progress_bg.png
│   │   ├── progress_fill.png
│   │   ├── button_normal.png
│   │   ├── button_hover.png
│   │   ├── button_pressed.png
│   │   ├── indicator_green.png
│   │   ├── indicator_yellow.png
│   │   └── indicator_red.png
│   └── particle/
│       ├── buffer_particle.png
│       ├── media_particle.png
│       ├── cell_particle.png
│       ├── virus_particle.png
│       ├── magnetic_glow.png
│       ├── alarm_flash.png
│       ├── success_glow.png
│       └── biohazard.png
│
└── lang/
    ├── zh_cn.json
    └── en_us.json
```

---

**MRGE制作委员会** *2026年2月27日*